

Evaluación de Riesgo Económico

Elaborado por: Ángel Miguel Corona Aguilar

Responsabilidad: Auditoría de Coherencia, Análisis de Sensibilidad y Mitigación de Riesgos Económicos.

1. Revisión de Coherencia entre Costos y Beneficios

Tras auditar los documentos de la fase de diseño y desarrollo, se confirma una alineación estratégica en los siguientes puntos:

- **Validación Técnica vs. Eficiencia:** El costo de desarrollo de la clase Svc_Validacion (enfocada en metadatos y *Magic Numbers*) se justifica directamente con el beneficio tangible de "Disminución de errores técnicos" y la reducción de expedientes incompletos.
- **Estructura RBAC vs. Seguridad:** La inversión en middleware de control de acceso es coherente con la mitigación del riesgo legal por protección de datos, el cual es identificado como la variable de mayor impacto reputacional y económico.
- **Dashboard vs. Carga Administrativa:** El esfuerzo de programación para la reactividad del Dashboard sustenta la meta de reducción del **30% en la carga administrativa** reportada por el Analista.

2. Identificación de Inconsistencias Críticas

Se han detectado discrepancias cuantitativas entre los entregables de los distintos roles que deben ser subsanadas para garantizar la precisión del análisis económico:

Concepto	Versión del Analista	Versión del Desarrollador	Impacto en la Calidad
Esfuerzo Base (Horas)	120 horas en escenario realista.	130 horas de esfuerzo base estimado.	Subestimación del 8.3% en el costo inicial del Analista.
Horas del Rol QA	10 horas estimadas.	15 horas estimadas.	Riesgo de cobertura insuficiente en pruebas de estrés y auditoría de vulnerabilidades.

Escenario Pesimista	Proyecta 180 horas (+50% sobre su base).	Proyecta 169 horas (+30% sobre su base).	Falta de criterio unificado en el techo máximo de riesgo por horas extra.
----------------------------	--	--	---

Nota de QA: El Analista menciona que el escenario pesimista implica un riesgo de inviabilidad con 180 horas , mientras que el Desarrollador establece que el peor caso (fallas en persistencia y saturación) se contiene en 169 horas. Esta brecha de 11 horas indica una percepción de riesgo operativo más severa por parte del Analista que del equipo técnico.

3. Análisis de Sensibilidad Económica

El proyecto presenta una sensibilidad crítica a tres variables específicas:

1. **Tasa de Adopción (Umbral de Rentabilidad):** Si la adopción cae por debajo del **50% (Escenario Pesimista)**, el costo operativo por almacenamiento subutilizado y la coexistencia con procesos manuales elevan el costo relativo por expediente, volviendo el proyecto económicamente ineficiente.
2. **Integridad de la Validación Binaria:** Una falla en la clase Svc_Validacion que permita archivos maliciosos generaría un costo de remediación de al menos 20 horas extra de auditoría forense y parches de urgencia.
3. **Latencia de Infraestructura:** El beneficio del Dashboard depende de actualizaciones en tiempo real. Si la base de datos no está optimizada estructuralmente, la degradación del tiempo de respuesta anulará el ahorro de tiempo administrativo previsto.

4. Clasificación Global de Riesgo

Basado en la evaluación de los tres escenarios, clasifico el riesgo económico global como **MEDIO-CONTROLADO**.

- **Justificación:** Aunque el sistema es "altamente sensible al riesgo legal" , la arquitectura propuesta de cuatro capas y la validación binaria estricta actúan como controles preventivos sólidos. La viabilidad económica en el escenario realista es robusta, ya que el ahorro en horas administrativas compensa el costo de desarrollo en menos de dos convocatorias.

5. Recomendaciones Concretas de QA

Para asegurar la convergencia hacia el escenario optimista y proteger la inversión, se recomienda:

1. **Unificación de Métricas:** Ajustar la tabla de costos del Analista para reflejar las 130 horas base del Desarrollador, evitando presupuestos deficitarios desde el inicio.
2. **Sprint Zero de Infraestructura:** Validar la conexión con el Repo_ObjectStore antes de iniciar el desarrollo para evitar el costo de 12 horas operativas por migración retroactiva desde BLOBs.
3. **Automatización de Bloqueos HTTP:** Implementar pruebas unitarias para validar los códigos de error **400 y 403** en el escalamiento de privilegios, mitigando riesgos legales prematuramente.
4. **Cuotas de Almacenamiento Estrictas:** Forzar el cumplimiento del **RF-08** (restricción de tamaño) desde el frontend para prevenir el sobre costo por almacenamiento en la nube identificado por el Diseñador.
5. **Plan de Contingencia para Race Conditions:** Implementar bloqueos a nivel de fila (*Row-level locking*) en el CU-05 desde la primera iteración para evitar el costo de **15 horas de rediseño** de base de datos posterior.

Conclusión de QA:

Si se corrigen las inconsistencias de horas entre roles y se priorizan las pruebas de validación binaria, el proyecto no solo es viable, sino que representa una inversión estratégica de bajo riesgo operativo para el ITQ.